Chương 3. NGÔN NGỮ HTML

3.1. Giới thiệu HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được sử dụng để xây dựng và tổ chức nội dung của các trang web. Đây là ngôn ngữ nền tảng trong lĩnh vực thiết kế và phát triển website.

HTML không phải là ngôn ngữ lập trình mà là ngôn ngữ sử dụng các thẻ (tag) để định nghĩa cấu trúc và cách hiển thị nội dung trên trình duyệt web. Các thẻ này giúp trình duyệt hiểu được đâu là tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết,… từ đó hiển thị trang web một cách chính xác.

Ngôn ngữ HTML là một chuẩn Internet được phát triển và duy trì bởi tổ chức W3C (World Wide Web Consortium). Nhờ có các tiêu chuẩn này, các trang web có thể hoạt động ổn định và thống nhất trên nhiều trình duyệt khác nhau như Chrome, Edge, Firefox,…

HTML sử dụng các phần tử (Element) để xây dựng nội dung trang web. Mỗi phần tử thường được tạo thành từ:

- Thẻ mở (opening tag)
- Nội dung
- Thẻ đóng (closing tag)

Các tệp HTML được lưu với phần mở rộng là .html hoặc .htm, trong đó .html được sử dụng phổ biến hơn hiện nay.

Để tạo và chỉnh sửa các trang HTML, người dùng có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau, từ đơn giản đến chuyên nghiệp như:

- Notepad, Notepad++
- Sublime Text
- Visual Studio Code
- Dreamweaver

Nhìn chung, HTML là bước khởi đầu quan trọng đối với bất kỳ ai muốn học thiết kế web. Việc nắm vững HTML sẽ giúp người học dễ dàng tiếp cận các công nghệ tiếp theo như CSS và JavaScript để xây dựng các website hoàn chỉnh và hiện đại.

3.2. Các thành phần trong trang

HTML dùng để tạo nên bố cục của giao diện website. Nó có rất nhiều thẻ khác nhau và mỗi thẻ sẽ có những nhiệm vụ nhất định. Thông thường bố cục HTML của một website sẽ có dạng như sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Page Title</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Học lập trình HTML</h1>
        <p>HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản </p>
     </body>
</html>
```

Trong đó:

<!DOCTYPE html> là phần khai báo kiểu dữ liệu hiển thị là html để trình duyệt (Browser) biết.

<html> và </html> là cặp thẻ nằm ngoài cùng và nó có nhiệm vụ là bao hết nội dung của trang web, thẻ này là bắt buộc.

<head> và </head> là phần khai báo thông tin của trang web.

<title> và </title> nằm bên trong thẻ <head> và đây chính là khai báo tiêu đề cho trang web.

<body> và </body> là thành phần quan trọng nhất, nó chứa những đoạn mã HTML dùng để hiển thị trên website.

Các thẻ còn lại nằm trong thẻ <body> chính là các thẻ định dạng dữ liệu. Như vậy trong một website sẽ chia làm 2 phần chính:

- Phần 1: Là những khai báo thông tin cho trang web và được đặt trong thẻ head.

- Phần 2: Là phần hiển thị định dạng nội dung của trang web và được đặt trong thẻ body.

3.3. Các tag (thẻ) cơ bản

3.3.1. Định nghĩa cấu trúc trang HTML

Một trang web được xây dựng bằng HTML (HyperText Markup Language) luôn có cấu trúc chuẩn, gồm các phần chính sau:

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

```
    <!-- Thông tin mô tả -->
  </head>
  <body>
    <!-- Nội dung hiển thị -->
  </body>
</html>
```

Trong đó:

- <html></html>: xác định phần bắt đầu và kết thúc của trang HTML (HTML Document)

- <head></head>: chứa các thông tin tổng quát về trang web (meta-information) và không thể hiện trên cửa sổ trình duyệt

- <body></body>: nội dung chính của trang web, được thể hiện trong màn hình của trình duyệt

- Một phần tử HTML (HTML element) được xác định bởi một thẻ mở, nội dung ở giữa và một thẻ đóng.

- Cú pháp chung của thẻ:

```
<tên_tag thuộctính1="giá trị" thuộctính2="giá trị" ...>
      Nội dung
</tên_tag>
```

- Tag không có nội dung gọi là tag rỗng (empty tag) và có cú pháp như sau:

```
<tên_tag thuộctính1="giá trị" thuộctính2="giá trị" .../>
```

3.3.2. Các thẻ tiêu đề - Headings

Tag tiêu đề là thành phần rất phổ biến trong các trang Web. Ví dụ một Website tin tức thì sẽ có tiêu đề của bài viết, hoặc trong một Website bán hàng thì tiêu đề có thể là tên của sản phẩm. Các tiêu đề luôn chứa các nội dung quan trọng. Một tài liệu có thể có nhiều mức tiêu đề và trong một trang Web. Chúng được xác định bằng các thẻ từ <h1> đến <h6>. Các phần tử <h1> (tiêu đề mức 1) sẽ chứa nội dung quan trọng nhất, trong khi các phần tử <h2> (tiêu đề mức 2) sẽ dùng cho các nội dung ít quan trọng hơn, tiếp đến là <h3> tới <h6> (tiêu đề mức 3, 4, 5, 6) sẽ giảm dần về mức độ quan trọng.

Ví dụ đoạn mã sau thể hiện đầu ra của các phần tử h1 tới h6 so với cỡ chữ bình thường:

```
Cỡ chữ bình thường
<h1>Tiêu đề mức 1</h1>
<h2>Tiêu đề mức 2</h2>
<h3>Tiêu đề mức 3</h3>
<h4>Tiêu đề mức 4</h4>
<h5>Tiêu đề mức 5</h5>
<h6>Tiêu đề mức 6</h6>
```

Kết quả hiển thị trên trình duyệt:



Hình 3. 1 Tiêu đề từ h1 đến 6 khi hiển thị trên trình duyệt

3.3.3. Thẻ tạo đoạn văn (Paragraph)

HTML paragraph là một phần tử khối trong HTML, được sử dụng để tổ chức và hiển thị nội dung văn bản trên website. Mỗi đoạn văn được tạo bằng thẻ , giúp chia nhỏ nội dung thành các phần rõ ràng, dễ đọc và dễ quản lý.

Nội dung cần hiển thị sẽ được đặt bên trong cặp thẻ ... . Khi sử dụng thẻ này, trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng cách trước và sau đoạn văn để tách biệt nội dung.

```
<p>Ngôn ngữ HTML là gì?</p>
<p>HTML viết tắt của Hypertext Markup Language, là ngôn ngữ lập trình dùng để xây dựng và cấu trúc lại các thành phần có trong Website... </p>
```

3.3.4. Thuộc tính style trong HTML

Trong HTML, thuộc tính style được sử dụng để áp dụng các quy tắc định dạng trực tiếp lên một phần tử. Nhờ đó, người lập trình có thể thay đổi giao diện như màu sắc, kích thước, kiểu chữ,… ngay trên thẻ HTML.

Cú pháp: < tên_tag style="property:value;">

Trong đó property (thuộc tính) là một thuộc tính CSS, value (giá trị) là giá trị cụ thể được gán cho thuộc tính CSS.

Các thuộc tính định dạng văn bản:

font-size: khổ chữ

font-style: kiểu chữ

font-family: tên font chữ

font-weight: nét chữ (đậm hoặc chọn kích thước)

color: màu chữ

text-decoration: gạch dưới, gạch trên, gạch bỏ hoặc bỏ hết các định dạng

background-color: màu nền

border-color: màu đường viền

border-style: kiểu đường viền

3.3.5. Thẻ ngắt dòng - Line Break

Trong quá trình trình bày nội dung trên trang web, đôi khi chúng ta cần xuống dòng nhưng vẫn giữ nguyên trong cùng một đoạn văn bản. Khi đó, HTML cung cấp thẻ
 (line break) để thực hiện chức năng này.

Thẻ
 được sử dụng để chèn một điểm ngắt dòng (line break) trong văn bản.

Sau khi gặp thẻ
, trình duyệt sẽ hiển thị nội dung tiếp theo ở dòng mới, nhưng không tạo đoạn văn mới.

Lưu ý, thẻ
 là một thẻ trống, có nghĩa là nó không có thẻ kết thúc.

```
<body>
   <p>Họ và tên: Nguyễn Văn An
   <br>Ngày sinh: 15/05/2007
   <br>Lớp: K12A1
  <br>Ngành: Công nghệ thông tin
  </p>
</body>
```

Kết quả hiển thị trên trình duyệt

Họ và tên: Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 15/05/2007
Lớp: K12A1
Ngành: Công nghệ thông tin

Hình 3. 2 Thẻ
 khi hiển thị lên trình duyệt

3.3.6. Thẻ - Division

Trong HTML, thẻ (viết tắt của division) được sử dụng để tạo các khối (block) hoặc khu vực (section) riêng biệt trong trang web. Đây là một trong những thẻ quan trọng nhất để xây dựng bố cục (layout).

Thẻ có khả năng chứa nhiều phần tử HTML khác nhau bên trong, giúp tổ chức và nhóm nội dung một cách linh hoạt. Cụ thể, bên trong có thể đặt các thẻ tiêu đề từ <h1> đến <h6>, các đoạn văn bản <p>, hình ảnh, liên kết, danh sách và nhiều phần tử khác. Nhờ đó, thường được sử dụng như một "khung chứa" để xây dựng cấu trúc nội dung và bố cục cho trang web, đồng thời hỗ trợ việc định dạng và xử lý bằng CSS hoặc JavaScript một cách hiệu quả.

```
<body>
  <div style="text-align: center;color: red;“>
    <h1>HỌC THIẾT KẾ WEB</h1>
    <h2>Học thiết kế web từ cơ bản đến nâng cao</h2>
  </div>
</body>
```

Kết quả hiển thị trên trình duyệt

HỌC THIẾT KẾ WEB

Học thiết kế web từ cơ bản đến nâng cao

Hình 3. 3 Thẻ khi hiển thị lên trình duyệt

3.3.7. Thẻ <hr> - Horizontal rule

Thẻ <hr> được sử dụng để tạo ra một đường kẻ ngang trên trang web, thường dùng để phân cách các nội dung hoặc các phần khác nhau trong tài liệu HTML.

Các thuộc tính như size và width có thể được sử dụng để thay đổi độ dày (độ cao) và chiều dài của đường kẻ, giúp việc trình bày nội dung trở nên rõ ràng và trực quan hơn.

```
<body>
<div style="color: red;text-align: center;">
  <h1>HỌC THIẾT KẾ WEB</h1>
  <h2>Học thiết kế web từ cơ bản đến nâng cao</h2>
</div>
<hr style="width: 200px;height: 5px;background-color: blue;margin: auto;">
</body>
```

3.3.8. Thẻ <!-- … --> - Comment

Trong HTML, thẻ ghi chú (comment) được sử dụng để thêm các lời chú thích, giải thích hoặc ghi nhớ trong mã nguồn nhằm giúp người lập trình dễ hiểu và quản lý code hơn. Nội dung nằm trong phần ghi chú sẽ không được hiển thị trên trình duyệt, do đó không ảnh hưởng đến giao diện của trang web.

Cú pháp của ghi chú trong HTML là <!-- nội dung ghi chú -->.

```
<body>
 <div style="color: red;text-align: center;">
   <!-- Hai dòng sau có màu đỏ, căn giữa -->
   <h1>HỌC THIẾT KẾ WEB</h1>
   <h2>Học thiết kế web từ cơ bản đến nâng cao</h2>
 </div>
</body>
```

3.3.9. Định dạng văn bản

Trong văn bản, có một số nội dung quan trọng muốn nhấn mạnh để người dùng tập trung hơn, có thể sử dụng một số phần tử định dạng. Ví dụ, như phần tử <b> sẽ khiến cho chữ đậm hơn (bold) hoặc phần tử <i> sẽ khiến chữ biến thành chữ nghiêng (italic).

Một số thẻ định dạng văn bản cơ bản

<b> - Chữ in đậm

 - Chữ chứa nội dung quan trọng

<i> - Chữ in nghiêng

 - Nội dung nhấn mạnh trong văn bản

<mark> - Đánh dấu văn bản

<small> - Văn bản chữ nhỏ

<del> - Văn bản bị xóa (có gạch ngang)

<s> - Văn bản không còn đúng nữa

<u> - Văn bản được gạch chân

<ins> - Văn bản chèn thêm

<sub> - Chỉ số dưới

<sup> - Chỉ số trên

Ví dụ, một văn bản với chữ đậm sử dụng thẻ <b> và một văn bản khác được nhấn mạnh sử dụng thẻ strong:

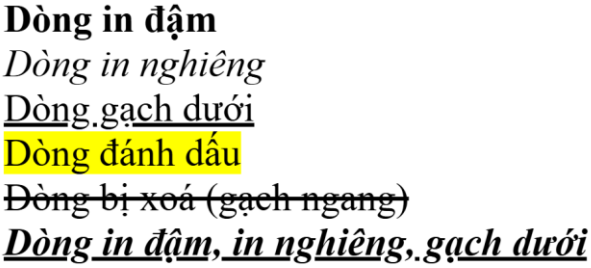
```
<b>Văn bản sử dụng thẻ b</b>
<strong>Văn bản sử dụng thẻ strong</strong>
```

Kiểm tra kết quả hiển thị của 2 phần tử nói trên ở trình duyệt có thể nhận thấy rằng phần tử <b> và cho kết quả hiển thị giống nhau. Tuy nhiên, cần phải hiểu bản chất là phần tử <b> xác định văn bản in đậm mà không có bất kỳ tầm quan trọng nào. Trong khi phần tử xác định một nội dung quan trọng về mặt ngữ nghĩa. Tương tự, phần tử <i> xác định văn bản in nghiêng trong khi phần tử xác định văn bản được nhấn mạnh. Điều này giúp cho máy tính hoặc các hệ thống tìm kiếm biết được đâu là những nội dung quan trọng trong tài liệu HTML.

Thẻ <del> định nghĩa văn bản đã xóa. Thẻ <ins> xác định văn bản được chèn thêm nội dung. Có phần tử này cho biết dữ liệu vừa được thêm vào hoặc xóa khỏi văn bản.

Kết quả tạo ra như sau:

```
<body>
   <b>Dòng in đậm</b><br>
   <i>Dòng in nghiêng</i><br>
   <u>Dòng gạch dưới</u><br>
   <mark>Dòng đánh dấu</mark><br>
   <del>Dòng bị xoá (gạch ngang)</del><br>
   <b><i><u>Dòng in đậm, in nghiêng, gạch dưới</u></i></b>
</body>
```

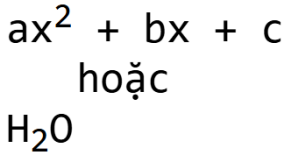


Hình 3. 4. Thẻ định dạng văn bản khi hiển thị lên trình duyệt

Phần tử <sub> HTML xác định chỉ số dưới của văn bản. Phần tử <sup> HTML xác định chỉ số trên của văn bản.

```
<body>
   <pre>
ax<sup>2</sup> + bx + c
  hoặc
H<sub>2</sub>O
   </pre>
</body>
```

Kết quả hiển thị trên trình duyệt



Hình 3. 5 Thẻ tạo chỉ số trên, chỉ số dưới khi hiển thị lên trình duyệt

3.3.10. Thẻ chèn hình ảnh

Hình ảnh là một yếu tố không kém phần quan trọng trong quá trình phát triển trang web, giúp website của bạn tăng thêm tính trực quan, đồng thời cải thiện đáng kể trải nghiệm của người dùng.

HTML hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh phổ biến như JPEG, PNG, GIF, WebP và SVG… Khi lựa chọn định dạng ảnh cho trang web, bạn có thể xem xét đến các yếu tố như loại nội dung, độ trong suốt, chất lượng, dung lượng hay khả năng hỗ trợ trình duyệt đối với định dạng ảnh bạn đang lựa chọn.

Đối với các ảnh có dung lượng lớn, bạn có thể sử dụng các công cụ hoặc kỹ thuật để giảm dung lượng nhưng vẫn đảm bảo duy trì được chất lượng hình ảnh. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất của web tốt hơn.

Thẻ img trong HTML được sử dụng để chèn hình ảnh vào trang web. Trình duyệt sẽ tạo một khoảng trống thích hợp để hiển thị hình ảnh, được xác định bằng các thuộc tính như src, width, height hay alt,… và thẻ <img> là một thẻ tự đóng, không cần thêm thẻ đóng.

Cú pháp cơ bản của thẻ <img> được sử dụng như sau:

<img src="đường_dẫn_đến_ảnh">

Trong đó, có hai cách để khai báo đường dẫn đến nơi chứa hình ảnh là:

- Cách 1: Cung cấp đường dẫn tuyệt đối của hình ảnh (địa chỉ URL, đường dẫn cục bộ), sau đó nhúng chúng vào thuộc tính của thẻ <img>

- Cách 2: Cung cấp đường dẫn tương đối đến vị trí chứa hình ảnh của trang web hiện tại.

- Thuộc tính alt: Trình duyệt có thể hiển thị hình ảnh mà không cần thuộc tính alt, tuy nhiên thuộc tính này cũng rất quan trọng. Bởi nếu như hình ảnh không được hiển thị trên màn hình, văn bản thay thế được khai báo trong thuộc tính Alt sẽ xuất hiện. Bên cạnh đó, thuộc tính alt giúp các công cụ tìm kiếm hình ảnh thu thập dữ liệu và xếp hạng trang web tốt hơn.

- Định dạng kích thước của hình ảnh: Có thể định dạng kích thước hình ảnh bằng cách sử dụng thuộc width và height để điều chỉnh chiều rộng cũng như chiều cao của hình ảnh. Các giá trị của thuộc tính được chỉ định theo đơn vị mặc định là pixel. Bằng cách sử dụng width và height để chèn ảnh trong HTML giúp cải thiện tốc độ tải trang hiệu quả, trình duyệt sẽ biết trước kích thước của ảnh, từ đó có thể dành không gian cho ảnh ngay lập tức.

```
<body>
<img src="images/logo1.png" alt="Ảnh Logo" width="150" height="50">
</body>
```

3.3.11. Thẻ tạo danh sách

a. Danh sách không có thứ tự

Danh sách không có thứ tự là danh sách không được đánh số thứ tự, danh sách này thường các phần tử sẽ có một dấu ký hiệu đầu dòng như một vòng tròn nhỏ màu đen (theo mặc định). Để tạo ra một danh sách không có thứ tự sử dụng thẻ <ul> (Unorderd list) kết hợp với các phần tử <li> (List item). Ví dụ:

```
<strong>Các thẻ cơ bản trong HTML</strong>
 <ul>
   <li>Thẻ tiêu đề</li>
   <li>Thẻ tạo đoạn văn</li>
   <li>Thẻ ngắt dòng</li>
   <li>Thẻ tạo đương kẻ ngang</li>
   <li>Thẻ tạo chú thích</li>
 </ul>
```

Kết quả hiển thị trên trình duyệt:

Các thẻ cơ bản trong HTML

- Thẻ tiêu đề
- Thẻ tạo đoạn văn
- Thẻ ngắt dòng
- Thẻ tạo đương kẻ ngang
- Thẻ tạo chú thích

Hình 3. 6 Danh sách không có thứ tự

Có thể sử dụng thuộc tính style cho phần tử <ul> để xác định kiểu của ký hiệu đầu dòng. Theo mặc định nó có hình dạng đĩa tròn (disc). Có các tùy chọn kiểu khác có thể sử dụng:

list-style-type: square

list-style-type:disc

list-style-type:circle

Ví dụ:

```
<strong>Các thẻ cơ bản trong HTML</strong>
 <ul style="list-style-type: square;">
   <li>Thẻ tiêu đề</li>
   <li>Thẻ tạo đoạn văn</li>
   <li>Thẻ ngắt dòng</li>
   <li>Thẻ tạo đương kẻ ngang</li>
   <li>Thẻ tạo chú thích</li>
 </ul>
```

Kết quả :

Các thẻ cơ bản trong HTML

- Thẻ tiêu đề
- Thẻ tạo đoạn văn
- Thẻ ngắt dòng
- Thẻ tạo đương kẻ ngang
- Thẻ tạo chú thích

Hình 3. 7 Danh sách với các dấu vuông đầu dòng

b. Danh sách có thứ tự

Một danh sách có thể đánh thứ tự theo số hoặc theo bảng chữ cái, khi đó sẽ được danh sách có thứ tự. Danh sách này được tạo bởi thẻ <ol>. Mặc định thứ tự bắt đầu từ số 1, và cũng được tạo bởi các phần tử <li>. Ví dụ:

```
<strong>Các thẻ cơ bản trong HTML</strong>
 <ol>
   <li>Thẻ tiêu đề</li>
   <li>Thẻ tạo đoạn văn</li>
   <li>Thẻ ngắt dòng</li>
   <li>Thẻ tạo đương kẻ ngang</li>
   <li>Thẻ tạo chú thích</li>
 </ol>
```

Kết quả tạo ra như sau:

Các thẻ cơ bản trong HTML

1. Thẻ tiêu đề
2. Thẻ tạo đoạn văn
3. Thẻ ngắt dòng
4. Thẻ tạo đương kẻ ngang
5. Thẻ tạo chú thích

Hình 3. 8 Danh sách có thứ tự

Thuộc tính type của thẻ <ol> dùng để xác định kiểu của ký hiệu đầu mỗi mục trong danh sách:

type="1": Các mục trong danh sách sẽ được đánh số theo số tự nhiên (mặc định)

type="A": Các mục trong danh sách sẽ được đánh số bằng chữ cái in hoa

type="a": Các mục trong danh sách sẽ được đánh số bằng chữ cái in thường

type="I": Các mục trong danh sách sẽ được đánh số bằng chữ số La Mã in hoa

type="i": Các mục trong danh sách sẽ được đánh số bằng chữ số La Mã in thường

Ví dụ:

```
<strong>Các thẻ cơ bản trong HTML</strong>
 <ol type="A">
   <li>Thẻ tiêu đề</li>
   <li>Thẻ tạo đoạn văn</li>
   <li>Thẻ ngắt dòng</li>
   <li>Thẻ tạo đương kẻ ngang</li>
   <li>Thẻ tạo chú thích</li>
 </ol>
```

Kết quả tạo ra như sau:

Các thẻ cơ bản trong HTML

A. Thẻ tiêu đề
B. Thẻ tạo đoạn văn
C. Thẻ ngắt dòng
D. Thẻ tạo đương kẻ ngang
E. Thẻ tạo chú thích

Hình 3. 9 Danh sách có thứ tự được đánh bằng chữ in hoa

Có thể sử dụng thuộc tính start cho thẻ <ol> để xác định điểm bắt đầu của danh sách. Ví dụ:

```
<strong>Các thẻ cơ bản trong HTML</strong>
 <ol start="4">
   <li>Thẻ tiêu đề</li>
   <li>Thẻ tạo đoạn văn</li>
   <li>Thẻ ngắt dòng</li>
   <li>Thẻ tạo đương kẻ ngang</li>
   <li>Thẻ tạo chú thích</li>
 </ol>
```

Kết quả tạo ra như sau:

Các thẻ cơ bản trong HTML

4. Thẻ tiêu đề
5. Thẻ tạo đoạn văn
6. Thẻ ngắt dòng
7. Thẻ tạo đương kẻ ngang
8. Thẻ tạo chú thích

Hình 3. 10 Danh sách có thứ tự được thay đổi số thứ tự bắt đầu

3.3.12. Thẻ tạo liên kết

Liên kết được sử dụng trong gần như tất cả các trang Web. Liên kết cho phép người dùng chuyển từ trang này sang trang khác.

- Tạo liên kết

Các liên kết được xác định bằng thẻ <a>, trong đó sử dụng thuộc tính href để xác định địa chỉ đích của liên kết. Ví dụ khi muốn tạo liên kết tới trang chủ của Trường Đại học Nghệ An:

```
<a href="https://nau.edu.vn/">Trường Đại học Nghệ An</a>
```

- Liên kết cục bộ

Ví dụ trên đã sử dụng một URL tuyệt đối (một địa chỉ Web đầy đủ). Liên kết cục bộ (liên kết đến cùng một trang Web) được chỉ định bằng một URL tương đối. Ví dụ:

```
<a href="article.html">Đọc thêm</a>
```

- Thuộc tính target

Thuộc tính target xác định nơi để mở tài liệu được liên kết. Thuộc tính này có thể có một trong các giá trị sau:

_self (Mặc định): Mở tài liệu trong cùng cửa sổ/ thẻ (tab) với trang hiện tại.

_blank: Mở tài liệu trong một cửa sổ hoặc thẻ (tab) mới.

_parent: Mở tài liệu trong khung cha (parent frame).

Ví dụ:

```
<a href="https://nau.edu.vn/" target="_blank">Trường Đại học Nghệ An</a>
```

3.3.13. Thẻ tạo bảng biểu

Bảng cho phép sắp xếp các dữ liệu như văn bản, hình ảnh, đường link… vào các ô trong bảng. Để khai báo thông tin một bảng trong tài liệu HTML, sử dụng các phần tử <table>, <tr>, <td>, <th>, <tbody> ...

a. Thẻ Table

Bảng trong HTML giúp sắp xếp và trình bày dữ liệu theo dạng bảng (hàng, cột). Đây là công cụ hữu ích để hiển thị dữ liệu một cách trực quan và chuyên nghiệp.

Bảng có cấu trúc rõ ràng, tổ chức thông tin khoa học, hỗ trợ đa dạng nội dung (văn bản, hình ảnh, liên kết), dễ dàng định dạng với CSS, và tương thích trên nhiều thiết bị.

Bảng được tạo ra bằng cách sử dụng thẻ <table>. Trong đó, thẻ <tr> được sử dụng để tạo các hàng (table row), thẻ <th> được sử dụng để tạo các ô tiêu đề (table header), và thẻ <td> được sử dụng để tạo các ô dữ liệu (table data).

Ví dụ bảng trong HTML:

```
<table>
  <tr>
    <th>STT</th>
    <th>Họ và tên</th>
    <th>Lớp</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Nguyễn Văn Hùng</td>
    <td>K12A1 CNTT</td>
  </tr>
</table>
```

Chạy đoạn mã trên sẽ tạo bảng sau:

STT	Họ và tên	Lớp
1	Nguyễn Văn Hùng	K12A1 CNTT

Các hàng được định nghĩa bởi thẻ <tr> và các cột dữ liệu được định nghĩa bằng thẻ <td>. Tiêu đề bảng có thể được xác định bằng thẻ <th>. Thẻ này đại diện cho các cột dữ liệu. Thông thường sẽ đặt hàng đầu tiên của bảng là tiêu đề như hình. Bảng giúp chia các phần tử theo hàng cột, tuy nhiên mặc định thì bảng sẽ không có các viền. Để thêm viền cho bảng và các hàng cột, sử dụng thuộc tính style với việc khai báo viền border như sau:

```
<table style="border-collapse: collapse;">
  <tr>
    <th style="border: 1px solid black;">STT</th>
    <th style="border: 1px solid black;">Họ và tên</th>
    <th style="border: 1px solid black;">Lớp</th>
  </tr>
  <tr>
    <td style="border: 1px solid black;">1</td>
    <td style="border: 1px solid black;">Nguyễn Văn Hùng</td>
    <td style="border: 1px solid black;">K12A1 CNTT</td>
  </tr>
</table>
```

Kết quả hiển thị như sau:

STT	Họ và tên	Lớp
1	Nguyễn Văn Hùng	K12A1 CNTT

b. Thuộc tính colspan và rowspan

Sử dụng thuộc tính colspan để nhập hai hay nhiều cột vào một cột. Thuộc tính rowspan để nhập hai hay nhiều hàng vào một hàng. Ví dụ:

```
<table style="border-collapse: collapse;">
  <tr>
    <th style="border: 1px solid black;">Thứ</th>
    <th style="border: 1px solid black;">Tiết 1,2</th>
    <th style="border: 1px solid black;">Tiết 3,4</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2" style="border: 1px solid black;">Thứ 5</td>
    <td style="border: 1px solid black;">Học Lý thuyết</td>
    <td style="border: 1px solid black;">Học Thực hành</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" style="border: 1px solid black;">Học phần Thiết kế Web</td>
  </tr>
</table>
```

Kết quả hiển thị :

Thứ	Tiết 1,2	Tiết 3,4
Thứ 5	Học Lý thuyết	Học Thực hành
	Học phần Thiết kế Web	

c. Tiêu đề cho bảng

Các bảng có thể có tiêu đề bằng cách bổ sung thêm phần tử <caption>. Các tiêu đề này là tên của bảng hoặc được sử dụng để ghi lời giải thích cho bảng. Mặc định các tiêu đề này sẽ xuất hiện ở đầu bảng:

```
<table>
<caption>Tiêu đề</caption>
  <tr>
    <td>Cột 1, Hàng 1</td>
    <td>Cột 2, Hàng 1</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Cột 1, Hàng 2</td>
  <td>Cột 2, Hàng 2</td>
  </tr>
</table>
```

Để tiêu đề xuất hiện ở các vị trí khác, cần khai báo thêm thuộc tính, caption-side, ví dụ muốn tiêu đề xuất ở cuối của bảng:

d. Đầu, thân và chân bảng trong HTML

Bảng có thể được chia làm 3 phần: phần đầu, phần thân chứa dữ liệu và một phần chân bảng chứa các nội dung tổng kết hoặc ghi chú. Đầu và chân bảng thì tương tự như đầu trang và chân trang trong các tài liệu văn bản, trong khi phần thân là nội dung chính được hiển thị trong bảng. Các phần này được khai báo bởi các thẻ sau:

<thead> - phần đầu bảng

<tbody> - phần thân bảng

<tfoot> - phần chân bảng

Ví dụ:

```
<table >
    <thead>
    <tr>
        <td colspan="4">Đây là phần tiêu đề bảng</td>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <tr>
        <td>Cell 1</td>
        <td>Cell 2</td>
        <td>Cell 3</td>
        <td>Cell 4</td>
    </tr>
    </tbody>

    <tfoot>
    <tr>
        <td colspan="4">Đây là phần chân bảng</td>
    </tr>
    </tfoot>
</table>
```

3.4. Form và các điều khiển

3.4.1. Form là gì?

Form (Biểu mẫu) được sử dụng để thu thập dữ liệu do người dùng nhập vào. Dữ liệu này thường được gửi đến máy chủ (server) để xử lý.

- Một phần tử form bao gồm các phần tử để người dùng nhập hoặc lựa chọn dữ liệu.

- Phần tử form có thể nhận nhiều kiểu thuộc tính đầu vào, như văn bản (text), hộp kiểm (checkbox), nút lựa chọn (radio), nút bấm xác nhận (submit),...

Phần thử form được khai báo bằng thẻ <form>, ví dụ:

```
<form action="save.php">
    .
    Các phần tử nhập
    .
</form>
```

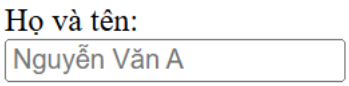
Phần tử <form> có nhiều thuộc tính như action, method,… Những thuộc tính này sẽ quyết định cách thức gửi dữ liệu từ máy người dùng tới Server.

3.4.2. Ô nhập văn bản

Để yêu cầu người dùng nhập văn bản đơn thuần (plain text), sử dụng phần tử <input> với type là text. Ví dụ:

```
<label for="fullname">Họ và tên:</label><br>
<input type="text" id="fullname" name="fullname" placeholder="Nguyễn Văn A" required>
```

Kết quả:

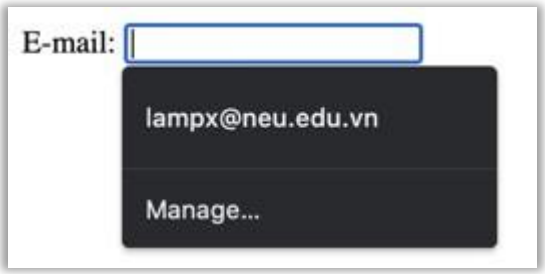


Hình 3. 11 Ô nhập văn bản

Dữ liệu người dùng nhập có thể là dạng chuỗi, số, địa chỉ email, số điện thoại… Với một loại dữ liệu này HTML có đều có thuộc tính type tương ứng. Ví dụ với type là email được sử dụng cho trường đầu vào chứa một địa chỉ email.

Kết quả hiển thị:

```
<label for="email">E-mail:</label>
<input type="email" id="email">
```



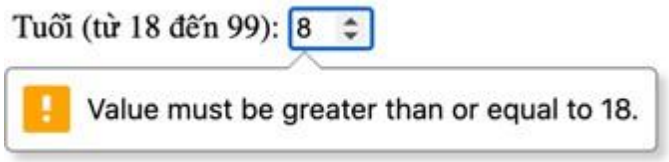
Hình 3. 12 Ô nhập địa chỉ hòm thư

Tùy thuộc vào sự hỗ trợ của trình duyệt, địa chỉ email có thể tự động kiểm tra khi người dùng nhập hoặc gửi. Một số điện thoại thông minh có thể nhận ra kiểu email và thêm ".com" vào bàn phím ảo để hỗ trợ nhập email được nhanh hơn hoặc tự động gợi ý các email người dùng đã nhập trước đây.

Input với type là number định nghĩa trường đầu vào là số. Có thể thiết lập giới hạn với những số cho phép nhập. Ví dụ dưới đây hiển thị một trường đầu vào là số và chỉ có thể nhập giá trị từ 1-5:

```
<label for="age">Tuổi (từ 18 đến 99):</label> <input type="number" id="age" min="18" max="99">
```

Kết quả khi người dùng một số ngoài khoảng từ 1 đến 5:



Hình 3. 13 Ô nhập số

Ô nhập với type là password khiến cho nội dung người dùng nhập không hiển thị ra màn hình, mà thay bằng ký tự đại diện:

```
<form>
  Mật khẩu: <input type="password">
</form>
```

Ví dụ khi chạy với trình duyệt Chrome ký tự đại diện là hình tròn đen:



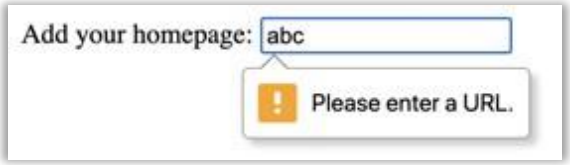
Hình 3. 14 Ô nhập mật khẩu

Đối với các ô nhập như mật khẩu, các trình duyệt hiện nay thường ghi nhớ và tự động điền cho người dùng nếu đã xác thực được người dùng đó đúng là người sở hữu mật khẩu để truy cập, việc ghi nhớ mật khẩu người dùng có thể cấu hình trong các trình duyệt một cách dễ dàng.

Ô nhập với type là url được sử dụng cho trường đầu vào là một địa chỉ url:

```
<form>
    Add your homepage:
    <input type="url" name="homepage">
</form>
```

Kết quả:



Hình 3. 15 Ô nhập địa chỉ URL

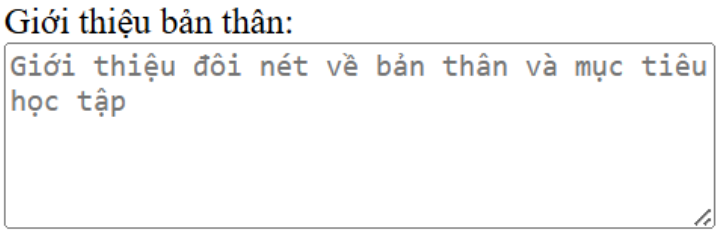
Tùy thuộc vào sự hỗ trợ của trình duyệt, trường url có thể tự động được kiểm tra và xác nhận khi người dùng nhập. Một số điện thoại thông minh có thể nhận dạng url và thêm ".com" vào bàn phím để phù hợp với đầu vào url.

3.4.3. Vùng nhập văn bản

Phần tử <textarea> xác định một vùng nhập nhiều dòng cho phép nhập văn bản trên một không gian rộng hơn, kích thước của vùng nhập văn bản được xác định bởi số dòng (thuộc tính rows) và số cột trên mỗi dòng (thuộc tính cols):

```
<label for="bio">Giới thiệu bản thân:</label><br>
<textarea id="bio" name="bio" rows="5" cols="40" placeholder="Giới thiệu đôi nét về bản thân và mục tiêu học tập..."></textarea>
```

Thuộc tính rows và cols xác định số dòng và chiều rộng. Trong đó, chiều rộng sẽ tương ứng với số ký tự có thể nhập. Tuy nhiên số lượng ký tự trên một dòng chỉ là tương đối vì các ký tự luôn có độ rộng khác nhau. Ví dụ đoạn mã HTML bên trên được hiển thị trên trình duyệt như sau:



Hình 3. 16 Vùng nhập văn bản

Khi sử dụng textarea, vùng không gian soạn thảo có thể dễ dàng mở rộng bằng thao tác kéo chuột tại mũi tên dưới cùng góc bên phải của ô nhập.

3.4.4. Lựa chọn

3.4.4.1. Radio

Ô nhập với type là radio giúp tạo ra một ô lựa chọn. Ô lựa chọn này kết hợp với các ô lựa chọn khác tạo thành một nhóm. Người dùng chỉ được chọn 1 tùy chọn trong nhóm này. Ví dụ:

Ô nhập với type là radio giúp tạo ra một ô lựa chọn. Ô lựa chọn này kết hợp với các ô lựa chọn khác tạo thành một nhóm. Người dùng chỉ được chọn 1 tùy chọn trong nhóm này. Ví dụ:

```
<label>Giới tính:</label><br>
<input type="radio" id="gender_male" name="gender" value="male">
<label for="gender_male">Nam</label>
<input type="radio" id="gender_female" name="gender" value="female">
<label for="gender_female">Nữ</label>
```

Kết quả:

Giới tính:
○ Nam ○ Nữ

Hình 3. 17 Ô lựa chọn Radio

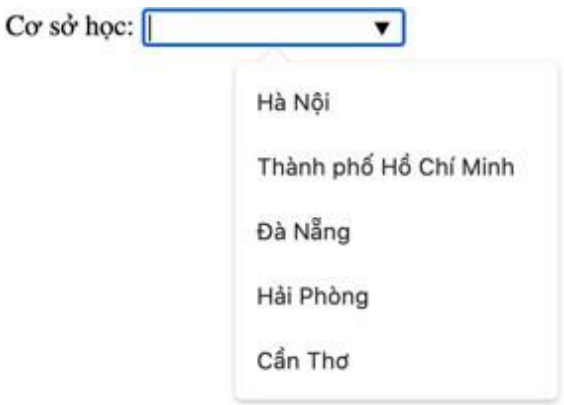
Lựa chọn này được gọi là radio button vì nó tương tự như một thao tác trên các thiết bị đài (radio) thời xưa. Khi đó để chọn kênh trên radio người dùng sẽ bấm một nút bấm để chọn kênh và chỉ có thể bấm để kích hoạt 1 kênh tại một thời điểm, khi bấm 1 nút (trạng thái on) thì các nút bấm khác sẽ tự động chuyển sang trạng thái off.

3.4.4.2. Datalist

Phần tử datalist xác định một danh sách các tùy chọn được xác định trước cho một phần tử input. Ví dụ :

```
<label for="city">Cơ sở học:</label>
<input list="cities" name="city" id="city">
<datalist id="cities">
    <option value="Hà Nội">
    <option value="Thành phố Hồ Chí Minh">
    <option value="Đà Nẵng">
    <option value="Hải Phòng">
    <option value="Cần Thơ">
</datalist>
```

Kết quả:



Hình 3. 18 Danh sách lựa chọn

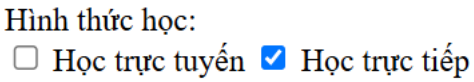
Khi sử dụng datalist, người dùng sẽ thấy một danh sách thả xuống để người dùng lựa chọn các giá trị khi nhập liệu. Các phương án lựa chọn được khai báo bằng các phần tử <option>. Thuộc tính list của phần tử input phải tham chiếu đến thuộc tính id của phần tử datalist. Ngoài việc lựa chọn các giá trị trong datalist, người dùng cũng có thể gõ các giá trị không có trong danh sách.

3.4.4.3. Checkbox

Checkbox được sử dụng để chọn nhiều phương án. Ví dụ:

```
<label>Hình thức học:</label>
 <br><input type="checkbox" name="online" id="online" value="online">
  <label for="online">Học trực tuyến</label>
  <input type="checkbox" name="offline" id="offline" value="offline" checked>
  <label for="offline">Học trực tiếp</label>
```

Kết quả:



Hình 3. 19 Ô lựa chọn checkbox

Trong ví dụ trên, checkbox được thiết kế đi cùng với nhãn (label) điều này giúp cho người dùng khi sử dụng có thể bấm vào nhãn để lựa chọn phương án chứ không cần bấm vào checkbox, như vậy việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn.

3.4.4.4. Select

Phần tử <select> định nghĩa một danh sách thả xuống, trong phần tử này định nghĩa các tùy chọn bằng cách khai báo các phần tử option. Ví dụ:

```
<select name="city">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
    <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

Để xác định một tùy chọn được chọn sẵn, thêm thuộc tính selected:

```
<option value="fiat"selected>Fiat</option>
```

Dùng thuộc tính size để xác định những giá trị có thể nhìn thấy, những giá trị còn lại sẽ bị ẩn đi, và người dùng chỉ có thể chọn bằng cách cuộn.

```
<select name="cars" size="3">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
    <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

Sử dụng thuộc tính multiple để cho phép người dùng chọn nhiều hơn một giá trị:

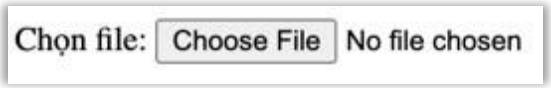
```
<select name="cars" size="4" multiple>
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
    <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

3.4.4.5. Nhập tập tin

Phần tử <input> với type là file định nghĩa một trường tập tin được chọn và cho tải tập tin lên Server. Ví dụ:

```
Chọn file: <input type="file" name="myFile" accept="image/*,.pdf">
```

Kết quả hiển thị:



Hình 3. 20 Ô lựa chọn tập tin

Có thể giới hạn những file cho phép người dùng chọn bằng cách sử dụng thuộc tính accept kèm theo các định dạng file. Trường hợp cho phép người dùng chọn nhiều file thì có thể sử dụng thêm khai báo multiple

3.4.4.6. Nút bấm

Phần tử <input> với type là button có thể tạo ra nút bấm. Nút bấm có thể bấm bằng cách sử dụng chuột, hoặc sử dụng phím tắt bằng cách khai báo thuộc tính accesskey. Ví dụ:

```
<input type="button" value="Add to favorites" accesskey="s">
```

Phần tử button cũng tạo ra một nút bấm:

```
<button type="button" onclick="alert('Hello World!')"> Click Me!
</button>
```

Phần tử <button> có nội dung bên trong, khác với phần tử input với type là button là một thẻ trống (không có nội dung). Trong button có thể chứa văn bản, hoặc hình ảnh.

Phần tử nhập với type là reset xác định một nút "thiết lập lại" dùng để xóa toàn bộ các thông tin đã nhập trên biểu mẫu. Phần tử nhập với type là submit xác định một nút "xác nhận" để gửi dữ liệu đến máy chủ. Ví dụ:

```
<input type="reset" value="Nhập lại">
<input type="submit" value="Đăng ký">
```

3.5. HTML Media

3.5.1. HTML Multimedia

Multimedia (Đa phương tiện) tồn tại dưới nhiều định dạng khác nhau. Nó có thể là bất kỳ nội dung nào bạn có thể nghe hoặc nhìn thấy, chẳng hạn như: hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, video, bản ghi âm, phim, hoạt họa,...

Các trình duyệt web ban đầu chỉ hỗ trợ văn bản và hình ảnh đơn giản. Chuẩn HTML5 ra đời đã hỗ trợ phát video và âm thanh trực tiếp mà không cần cài thêm phần mềm hỗ trợ (plug-in).

Các phần tử đa phương tiện (như audio hoặc video) được lưu trữ dưới dạng các tệp phương tiện (media files). Cách phổ biến nhất để nhận biết loại tệp là dựa vào phần mở rộng tệp (file extension). Các tệp đa phương tiện có nhiều định dạng và phần mở rộng khác nhau như: .wav, .mp3, .mp4, .mpg, .wmv, .avi...

Các định dạng Video phổ biến

Định dạng	File	Mô tả
MPEG	.mpg .mpeg	MPEG. được phát triển bởi Moving Pictures Expert Group. Đây là định dạng video phổ biến đầu tiên trên trang web, được tất cả các trình duyệt hỗ trợ nhưng lại không được hỗ trợ trong HTML5 (xem MP4).
AVI	.avi	AVI (Audio Video Interleave) được phát triển bởi Microsoft, được sử dụng phổ biến trong máy quay video và TV. Định dạng này có thể chạy trên máy tính nhưng không hoạt động được trên các trình duyệt web.
WMV	.wmv	WMV (Windows Media Video) được phát triển bởi Microsoft, được sử dụng phổ biến trong máy quay video và TV. Định dạng này có thể chạy trên máy tính nhưng không hoạt động được trên các trình duyệt web.
QuickTime	.mov	QuickTime được phát triển bởi Apple, được sử dụng phổ biến trong máy quay video và TV. Định dạng này có thể chạy trên máy tính nhưng không hoạt động được trên website. (xem MP4)
RealVideo	.rm .ram	RealVideo được phát triển bởi Real Media, cho phép truyền tải video với băng thông thấp. Định dạng RealVideo thường được sử dụng trong video trực tuyến và Internet TV nhưng không chạy được trên trình duyệt web.
Flash	.swf .flv	Flash được phát triển bởi Macromedia. Định dạng này thường phải cài thêm các plug-in mới có thể chạy được trên các trình duyệt web.

Ogg	.ogg	Theora Ogg được phát triển bởi Xiph.Org Foundation, được hỗ trợ bởi HTML5.
WebM	.webm	WebM được phát triển bởi giants, Mozilla, Opera, Adobe, and Google. Được hỗ trợ bởi HTML5.
MPEG-4 hoặc MP4	.mp4	MP4 được phát triển bởi Moving Pictures Expert Group dựa trên QuickTime. Định dạng được sử dụng phổ biến trong máy quay video và TV. Được tất cả các trình duyệt hỗ trợ và được YouTube khuyến khích sử dụng.

Các định dạng âm thanh phổ biến

Định dạng	File	Mô tả
MIDI	.mid .midi	MIDI (Musical Instrument Digital Interface) là định dạng chính cho tất cả các thiết bị âm nhạc như bộ tổng hợp và các card âm thanh PC. File dạng MIDI không chứa âm thanh. Nó có thể chạy tốt trên các thiết bị điện tử và máy tính nhưng không hoạt động trong các trình duyệt web.
RealAudio	.rm .ram	RealAudio được phát triển bởi Real Media, cho phép phát trực tiếp audio với băng thông thấp. Định dạng không chạy được trên các trình duyệt web.
WMA	.wma	WMA (Windows Media Audio) được phát triển bởi Microsoft. Định dạng có thể chạy trên máy tính nhưng không hoạt động được trên trình duyệt web.
AAC	.aac	AAC (Advanced Audio Coding) được phát triển bởi Apple để làm định dạng mặc định cho iTunes. Định dạng có thể chạy trên máy tính nhưng không hoạt động được trên trình duyệt web.
WAV	.wav	WAV được phát triển bởi IBM và Microsoft, hoạt động được trên các hệ điều hành Windows, Macintosh và Linux. Định dạng được hỗ trợ trong HTML5.
Ogg	.ogg	Ogg. được phát triển bởi tổ chức Xiph.Org. Định dạng được hỗ trợ trong HTML5.
MP3	.mp3	MP3 là phần âm thanh của tệp MPEG. MP3 là định dạng âm nhạc phổ biến nhất thế giới, có thể nén nhạc với dung lượng thấp mà vẫn cho chất lượng tốt. MP3 được tất cả các trình duyệt hỗ trợ.
MP4	.mp4	MP4 là định dạng cho video nhưng cũng có thể sử dụng cho audio. MP4 được tất cả các trình duyệt hỗ trợ.

3.5.2. Thẻ chèn Video

Thẻ <video> trong HTML được sử dụng để hiển thị video trực tiếp trên trang web.

Cú pháp cơ bản của thẻ <video>

- Để nhúng một video vào HTML, ta sử dụng thẻ <video> kết hợp với thẻ <source>.

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>
```

- Thuộc tính controls: Bổ sung các nút điều khiển video như: Phát (Play), Tạm dừng (Pause), Tăng giảm âm lượng (Volume).

- Thuộc tính width và height: Thiết lập kích thước chiều rộng và chiều cao.

- Thẻ <source>: Cho phép khai báo nhiều nguồn video với định dạng khác nhau. Trình duyệt sẽ tự động chọn định dạng đầu tiên mà nó hỗ trợ.

- Đoạn văn bản fallback: Dòng chữ ở giữa <video> và </video> chỉ hiển thị trên các trình duyệt cũ không hỗ trợ thẻ <video>.

Tính năng Tự động phát (Autoplay)

Thuộc tính autoplay dùng để cho video tự động phát ngay khi trang web tải xong.

```
<video width="320" height="240" autoplay>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>
```

Lưu ý: Hầu hết các trình duyệt hiện đại (như Chrome, Edge) chặn tính năng tự động phát video có âm thanh để tránh làm phiền người dùng. Để video chắc chắn được tự động phát, bạn phải bổ sung thêm thuộc tính muted (tắt tiếng).

3.5.3. Thẻ chèn Audio

Thẻ <audio> trong HTML được sử dụng để phát các tệp âm thanh (nhạc, tiếng động, thu âm) trực tiếp trên trang web.

Cú pháp cơ bản của thẻ <audio>

Để phát âm thanh trong HTML, ta sử dụng thẻ <audio> kết hợp với thẻ con <source>:

```
<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ audio.
</audio>
```

- Thuộc tính controls: Bổ sung giao diện điều khiển âm thanh bao gồm: Phát (Play), Tạm dừng (Pause), Tăng/giảm/tắt âm lượng (Volume).

- Thẻ <source>: Cho phép khai báo nhiều định dạng âm thanh khác nhau. Trình duyệt sẽ tự động chọn và phát định dạng tương thích đầu tiên mà nó hỗ trợ.

- Dòng chữ fallback: Dòng chữ đặt giữa <audio> và </audio> chỉ hiển thị nếu trình duyệt của người dùng quá cũ, không hỗ trợ thẻ <audio>.

Tính năng Tự động phát âm thanh (Autoplay):

Thuộc tính autoplay dùng để cho âm thanh tự động phát ngay khi trang web tải xong.

```
<audio controls autoplay>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ audio.
</audio>
```

Lưu ý: Hầu hết các trình duyệt hiện đại (như Chrome, Edge) thường chặn tính năng autoplay có âm thanh để tránh làm phiền trải nghiệm người dùng.

Để file âm thanh có thể tự động phát, bạn phải thêm thuộc tính muted (tắt tiếng) kèm theo.